

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS NGUYỄN GIA THIỀU**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 3\sqrt{7} - 4\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = 4\sqrt{7}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{4\sqrt{x}}{x-1} \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} = 4$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $2x - 6 = 16 \Leftrightarrow 2x = 22 \Leftrightarrow x = 11$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $4\sqrt{x-2} = 8 \Leftrightarrow \sqrt{x-2} = 2 \Leftrightarrow x = 6$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Gọi chiều cao cột đá là h , khoảng cách là d . $h = d \cdot \tan 35^\circ$ và $h + 3 = d \cdot \tan 45^\circ = d$.

Suy ra $d = d \cdot \tan 35^\circ + 3 \Leftrightarrow d(1 - \tan 35^\circ) = 3 \Rightarrow d = \frac{3}{1 - 0,7002} \approx 10,0$ m. Chiều cao cột đá: $h = 10 - 3 = 7,0$ m. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $BC = 13$ cm, $AH = \frac{60}{13}$ cm. $\tan B = \frac{12}{5} \Rightarrow \widehat{B} \approx 67^\circ$. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $AE \cdot AB = AH^2 = AF \cdot AC$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AEHF$ là hình chữ nhật $\Rightarrow EF = AH = \frac{60}{13}$ cm. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

$A = (x - 2) - 2\sqrt{x - 2} + 1 + 4 = (\sqrt{x - 2} - 1)^2 + 4 \geq 4$. $\min A = 4$ khi $x = 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---